

Mục đích:

Hoàn tất chương này, bạn có thể

- Định nghĩa thủ tục lưu.
- Hiểu được các lợi ích của Thủ tục lưu.
- Hiểu rõ các kiểu thủ tục lưu.
- Hiểu rõ các loại thủ tục lưu hệ thống.
- Nắm vững các quy trình tạo, chỉnh sửa và thực hiện các thủ tục lưu do người dùng tự định nghĩa.
- Sử dụng các tham số trong thủ tục lưu
- Chọn lựa các tùy biến biên dịch thích hợp.
- Nắm vững quy tắc xử lý lỗi trong thủ tục lưu.

Giới thiệu

Trong các chương trước, chúng ta đã biết các kiến thức về View và Con trỏ. Chúng ta đã thảo luận về các ưu điểm của việc sử dụng view cùng với các tác vụ được thực hiện trên chúng. Chúng ta đã học cách tạo và thực thi Con trỏ. Ở cuối phần đó, chúng ta đã học quy tắc đọc các hàng từ Con trỏ.

Một thủ tục lưu là một nhóm các câu lệnh SQL được biên soạn trước. Các thủ tục lưu là một phần quan trọng của bất cứ cơ sở dữ liệu nào và có thể chứa các câu lệnh điều khiển, rẽ nhánh. Các thủ tục lưu sử dụng các biến cục bộ để lưu các giá trị đơn. Chúng ta sẽ học về các thủ tục lưu trong phần này.

13.1 Các thủ tục lưu

Các thủ tục lưu là một công cụ quan trọng của bất cứ các hệ thống cơ sở dữ liệu nào. Những người phát triển cơ sở dữ liệu hoặc những người quản trị viết các thủ tục lưu để thực thi các nhiệm vụ quản trị cơ sở dữ liệu thông thường hoặc để thực hiện các quy tắc phức tạp trong xử lý dữ liệu. Một thủ tục lưu chứa các lệnh thao tác với dữ liệu hoặc truy xuất dữ liệu.

13.1.1 Định nghĩa các thủ tục lưu

Ngôn ngữ T-SQL được sử dụng như là một giao diện lập trình giữa cơ sở dữ liệu SQL Server và ứng dụng của người dùng. Có hai phương pháp để chứa và thực thi các chương trình T-SQL. Một phương pháp là lưu trữ các chương trình một cách cục bộ, trong ứng dụng gửi các câu lệnh tới SQL Server và xử lý kết quả. Phương pháp thứ hai là chứa các chương trình như các thủ tục lưu trong SQL Server, trong ứng dụng sẽ thực hiện các thủ tục lưu này và xử lý kết quả.

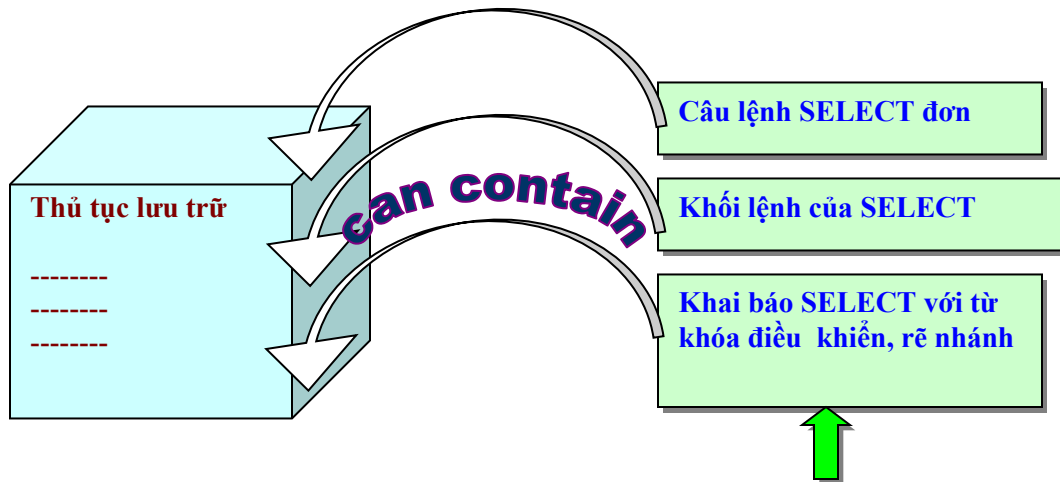
Một thủ tục lưu là một tập hợp các câu lệnh T-SQL chưa biên dịch. Các thủ tục lưu có tên và được xử lý như một đơn vị trong cơ sở dữ liệu. SQL Server cung cấp các thủ tục lưu đã được biên dịch cho việc điều khiển SQL Server và hiển thị thông tin về cơ sở dữ liệu và người sử dụng. Những thủ tục lưu này được gọi là **các thủ tục lưu hệ thống**.

Các thủ tục lưu trong SQL Server tương tự như các thủ tục lưu trong các ngôn ngữ khác:

- Chúng nhận các tham số đầu vào và trả lại giá trị cho lời gọi thủ tục.

- Chúng chứa các câu lệnh thực thi các tác vụ đối với cơ sở dữ liệu hoặc gọi tới các thủ tục lưu khác.
- Chúng trả lại một giá trị trạng thái cho lời gọi thủ tục cho biết sự thành công hay không thành công của việc thực thi thủ tục (và cùng với lý do nếu không thành công).

Một thủ tục lưu có thể đơn giản là một khai báo SELECT đơn thông thường, hoặc cũng có thể phức tạp là một chuỗi các khai báo SQL sử dụng các điều khiển, rẽ nhánh như trên hình 13.1. Một thủ tục lưu có thể chứa một vài hoặc tất cả các cấu trúc điều khiển như lập trình thông thường. Chi tiết một thủ tục lưu được mô tả trong hình 13.1.



Các lệnh chỉnh sửa hoặc truy xuất dữ liệu

Hình 13.1: Các lệnh trong thủ tục lưu

13.1.2 Các lợi ích của thủ tục lưu

Lợi ích của việc sử dụng các thủ tục lưu:

➤ Tăng cường tốc độ xử lý

Một trong những thuận lợi của việc sử dụng Thủ tục lưu đó là tốc độ. Các Thủ tục lưu được tối ưu hoá lần đầu tiên khi chúng được biên dịch, điều này cho phép chúng thực thi với chi phí ít hơn so với lệnh T-SQL thông thường.

➤ Truy cập dữ liệu nhanh chóng hơn

Các Thủ tục lưu được tối ưu hóa theo hướng tốt nhất đối với dữ liệu yêu cầu. Nó nâng cao tốc độ thực thi, SQL Server không phải chọn lựa cách tốt nhất để xử lý các lệnh SQL, và truy xuất dữ liệu mỗi khi chúng được biên dịch.

➤ Lập trình môđun

Một thuận lợi khác liên quan đến các Thủ tục lưu là việc phân chia và dùng chung các logic ứng dụng. Một Thủ tục lưu lớn có thể được chia thành rất nhiều các Thủ tục lưu nhỏ hơn. Các Thủ tục lưu nhỏ hơn này có thể được dùng chung giữa rất nhiều các Thủ tục lưu lớn. Điều

này làm giảm thiểu thời gian trong việc thiết kế và thực thi các Thủ tục lưu. Những phần nhỏ này có thể dễ dàng quản lý và gỡ rối.

➤ **Tính nhất quán**

Việc sử dụng các Thủ tục lưu bắt buộc tính nhất quán, bởi người sử dụng không phải tạo ra và sử dụng các câu lệnh T-SQL của họ.

➤ **Nâng cao độ an toàn bảo mật**

Một trong những thuận lợi chính của việc sử dụng các Thủ tục lưu đó là tính bảo mật. Nếu người sử dụng không được phép truy cập dữ liệu một cách trực tiếp, việc truy cập đến một bảng có thể bị hủy bỏ và chúng ta có thể tự tạo ra Thủ tục lưu. Chúng ta có thể chỉ ra quyền thực thi cho các Thủ tục lưu này vì vậy nó thực hiện đúng tác vụ của người dùng. Điều này tạo nên môi trường an toàn hơn, cũng như sẽ có ít người được truy cập trực tiếp tới dữ liệu cơ sở phía dưới.

13.2 Các dạng Thủ tục lưu

Các Thủ tục lưu được chia ra như sau:

- Các Thủ tục lưu hệ thống (chỉ có thể thi hành)
- Các Thủ tục lưu được định nghĩa bởi người sử dụng (có thể được tạo ra và thi hành)

13.2.1 Các Thủ tục lưu hệ thống

SQL Server cung cấp các Thủ tục lưu hệ thống, các thủ tục này là một tập hợp các câu lệnh T-SQL. Những thủ tục hệ thống cho phép quản trị cơ sở dữ liệu và cập nhật các bảng. Các Thủ tục lưu hệ thống đóng vai trò như các shortcut cho việc truy vấn thông tin từ các bảng hệ thống.

Cấu hình của SQL Server cung cấp thông tin và định nghĩa về các đối tượng, người sử dụng và các quyền, được chứa trong các bảng hệ thống. Mỗi cơ sở dữ liệu có một tập hợp các bảng hệ thống chứa thông tin cấu hình của riêng cơ sở dữ liệu đó. Các bảng hệ thống này được tạo ra một cách tự động khi cơ sở dữ liệu được tạo. Người dùng có thể truy cập và cập nhật các bảng hệ thống này chỉ thông qua các Thủ tục lưu hệ thống.

Tên của tất cả các Thủ tục lưu hệ thống đều bắt đầu với '**sp_**'. Thủ tục lưu hệ thống được đặt trong cơ sở dữ liệu **master**. Người quản trị hệ thống sở hữu những thủ tục này. Chúng ta có thể chạy một Thủ tục lưu hệ thống từ bất kì nguồn cơ sở dữ liệu nào, nhưng kết quả của việc thực thi này sẽ được phản hồi trong cơ sở dữ liệu hiện tại

Các Thủ tục lưu hệ thống được nhóm lại thành một số loại. Sau đây là một vài loại thông dụng:

➤ **Các thủ tục danh mục:**

Các thủ tục danh mục cung cấp một giao diện danh mục thống nhất cho việc truy cập vào các cầu nối cơ sở dữ liệu, cũng như SQL Server, từ cùng một ứng dụng. Những thủ tục lưu này tương thích với giao diện danh mục cho kết nối cơ sở dữ liệu mở của Microsoft (ODBC) API.

Chú ý: ODBC là một định nghĩa tiêu chuẩn của giao diện lập trình ứng dụng (API) sử dụng để truy cập dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc các cơ sở dữ liệu truy cập theo phương pháp truy cập tuần tự các chỉ mục (ISAM).

➤ **Các thủ tục mở rộng**

Các thủ tục mở rộng cho phép người dùng khôi phục và thực hiện một chức năng trong một thư viện liên kết động (DLL). Các tác vụ ngoài phạm vi SQL Server có thể dễ dàng bị bắt lỗi và những thông tin bên ngoài có thể được đưa về SQL Server. Những thủ tục bên ngoài cung cấp các mã trạng thái trở về và các tham số đầu ra, giống như các bản sao của chúng trong các thủ tục lưu trữ thông thường. Chúng thường xuyên được bắt đầu bởi cụm ký tự “xp_”.

Chú ý: Thư viện liên kết động là một tập hợp các thủ tục, chương trình con được lưu trữ trong một file .dll. Nó được nạp vào khi một chương trình cần đến.

➤ **Các thủ tục tái tạo**

Các thủ tục tái tạo cho phép người dùng sao chép các giản đồ bảng và dữ liệu.

➤ **Các thủ tục hệ thống**

Các thủ tục hệ thống của SQL Server làm cho việc truy xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu quản trị và các bảng hệ thống trở nên dễ dàng và thực hiện các nhiệm vụ khác mà trong quá trình cập nhật các bảng hệ thống yêu cầu.

➤ **Các thủ tục bảo mật**

SQL Server cung cấp một số thủ tục hệ thống giúp cho việc quản lý bảo mật.

➤ **Các thủ tục Con trỏ**

Các thủ tục này được sử dụng để thực hiện các chức năng của một Con trỏ. Con trỏ là một đối tượng dữ liệu mà một trình ứng dụng sử dụng để thao tác với dữ liệu từng hàng một, thay cho việc thao tác với toàn bộ kết quả của tập hợp đó.

➤ **Các thủ tục truy vấn phân tán**

SQL Server cung cấp các thủ tục thực thi và quản lý các truy vấn phân tán. Các truy vấn phân tán nhận về dữ liệu không đồng nhất từ các nguồn kết hợp, bao gồm một hay nhiều cơ sở dữ liệu SQL Server.

➤ **Các thủ tục truy vấn dùng cho các tiến trình (agent) trong SQL Server**

Các tiến trình trong SQL Server sử dụng các thủ tục này để quản lý và lập lịch cho các tác vụ.

➤ **Các thủ tục SQL Mail**

Các thủ tục này được sử dụng để thực hiện các thao tác về thư điện tử trong SQL Server.

Bảng 13.1 liệt kê một số các Thủ tục lưu hệ thống:

Thủ tục lưu trữ hệ thống	Miêu tả
Sp_databases	Liệt kê tất cả các cơ sở dữ liệu hiện tại trong server.
Sp_server_info	Liệt kê thông tin về server, ví dụ như bộ kí tự, phiên bản và thứ tự sắp xếp.
sp_stored_procedures	Liệt kê tất cả các Thủ tục lưu có trong môi trường hiện tại.
sp_tables	Liệt kê tất cả các đối tượng mà có thể được truy vấn trong môi trường hiện tại.
sp_start_job	Bắt đầu một nhiệm vụ tự động ngay lập tức.
sp_stop_job	Dừng lại một nhiệm vụ tự động khi nó đang chạy.
sp_password	Thêm hoặc thay đổi mật khẩu của tài khoản đăng nhập.
sp_configure	Thay đổi các tùy chọn trong cấu hình toàn cục của SQL Server. Khi sử dụng không có tùy chọn, nó sẽ hiển thị những thiết lập hiện thời của server.
sp_help	Hiển thị thông tin về một đối tượng cơ sở dữ liệu nào đó.
sp_helptext	Hiển thị chuỗi ký tự thực cho một quy tắc, hoặc thủ tục lưu trữ không mã hóa, hàm định nghĩa bởi người sử dụng, bẫy lỗi hoặc view.

Bảng 13.1: Các Thủ tục lưu

13.3 Các Thủ tục lưu định nghĩa bởi người sử dụng

Bên cạnh việc sử dụng những thủ tục lưu được cài sẵn, chúng ta có thể tạo ra những thủ tục lưu của riêng mình. Để tạo ra một thủ tục lưu trong SQL Server, chúng ta có thể sử dụng trình Create Stored Procedure Wizard trong Enterprise Manager hoặc các câu lệnh T-SQL.

Lệnh T-SQL để tạo ra một thủ tục lưu là CREATE PROCEDURE. Tất cả các thủ tục lưu được tạo ra trong cơ sở dữ liệu hiện hành. Để tạo ra một thủ tục, chúng ta cần quyền thực hiện lệnh CREATE PROCEDURE. Ngầm định, quyền này được gán cho người sử hữu cơ sở dữ liệu, người mà có thể sau đó chuyển quyền đó cho những người sử dụng khác. Cấu trúc lệnh là:

```
CREATE PROC[EDURE] ten_thu_tuc
```

Ví dụ, một thủ tục lưu tên là **spCusTLT** hiển thị chi tiết khách hàng có mã CCode là 'TLT' như sau:

```
CREATE PROCEDURE spCusTLT
AS
    PRINT 'Thông tin khách hàng TLT'
    SELECT * FROM Customer WHERE CCode = 'TLT'
```

13.3.1 Các chỉ dẫn để tạo ra các Thủ tục lưu

Những hướng dẫn sau đây có thể được xem xét trong lúc tạo các thủ tục lưu:

- Tên phải được đặt theo quy tắc nhận diện tên.

- Tất cả các đối tượng dữ liệu có thể được tạo ra trong một thủ tục lưu, trừ các mặc định, các quy tắc, bắt lỗi, các thủ tục và các view. Đối tượng có thể được tham chiếu đến trong thủ tục mỗi khi nó đã được tạo ra.
- Thủ tục lưu có thể tham chiếu đến như một bảng tạm thời.
- Các thủ tục được gọi trong một thủ tục lưu có thể truy cập vào tất cả các đối tượng được tạo ra trong lời gọi thủ tục
- Trong thủ tục lưu chúng ta có thể sử dụng tới 2100 tham số.
- Chúng ta có thể tạo ra rất nhiều các biến số cục bộ trong thủ tục lưu mà bộ nhớ có thể cung cấp.
- Kích cỡ lớn nhất của một thủ tục lưu là 128 MB

13.3.2 Thực thi Thủ tục lưu

Câu lệnh EXECUTE được sử dụng để chạy thủ tục lưu. Cấu trúc lệnh là:

EXEC[UTE] *tên_thủ_tục*

Ví dụ, câu lệnh để thực thi một thủ tục lưu **spCusTLT** là:

EXECUTE spCusTLT

Kết quả trả về của câu lệnh trên được thể hiện ở hình 13.2.

Results		Messages		
	CCode	CName	CAddress	CPhone
1	TLT	Travelite Ltd.	22, Rodeo Drive, Manhattan-11	443-22-51

Hình 13.2: Thực thi một thủ tục lưu

13.4 Sử dụng tham biến trong Thủ tục lưu

Các tham biến có thể được truyền đến một thủ tục lưu từ câu lệnh thực hiện nó. Tham biến có thể được sử dụng để nhập vào hay xuất ra các giá trị từ thủ tục lưu. Để thêm một tham biến, cú pháp sẽ như sau:

```
CREATE PROCEDURE tên_thủ_tục
@Tên_tham_biến loại_dữ_liệu
AS
```

Ví dụ, thủ tục **spCusTLT** trả về thông tin khách hàng chi tiết có CCode là 'TLT'. Chúng ta cùng tạo ra một thủ tục có tên là **spCusInfo** trả về thông tin khách hàng chi tiết có CCode bất kỳ. Một CCode cụ thể có thể được truyền vào như một tham số tới thủ tục.

```
CREATE PROCEDURE spCusInfo
@v_CCode varchar(10)
AS
    SELECT * FROM Customer WHERE CCode = @v_CCode
```

Mỗi khi thủ tục được tạo ra, sử dụng câu lệnh EXECUTE để truyền tham số và thực thi thủ tục. Lệnh EXECUTE để lấy các giá trị mà khách hàng, ví dụ với BGLsẽ như sau:

```
EXECUTE spCusInfo 'BGL'
```

Kết quả của lệnh trên được chỉ ra trong hình 13.3.

Results		Messages		
	CCode	CName	CAddress	CPhone
1	BGL	Bright Getaways Ltd.	58, Green Park, NY-31	213-45-71

Hình 13.3: Sử dụng tham biến trong Thủ tục lưu

13.5 Biên dịch lại Thủ tục lưu

Trong khi làm việc với các bảng trong cơ sở dữ liệu, người sử dụng tạo ra một vài thay đổi trong các bảng chỉ mục. Để phản ánh những thay đổi này, chúng ta cần tối ưu hoá các câu truy vấn mà thủ tục lưu sử dụng để truy nhập tới các bảng. Khi thủ tục lưu được thực hiện lần đầu tiên sau khi SQL Server khởi động, nó sẽ tự động được tối ưu hóa. Điều này cũng xảy ra khi có một sự thay đổi trong các bảng mà thủ tục lưu sử dụng. Tuy nhiên, khi một chỉ mục mới được thêm vào bảng, việc tối ưu hóa không chiếm dụng không gian nhớ nữa cho tới khi SQL Server được khởi động lại. Trong những trường hợp này, các thủ tục phải được biên dịch bằng tay không cần khởi động lại SQL Server.

Có 3 cách để biên dịch lại thủ tục:

➤ **Sử dụng thủ tục lưu hệ thống `sp_recompile`**

Thủ tục lưu hệ thống `sp_recompile` buộc một thủ tục lưu phải được biên dịch lại khi nó thực hiện ở lần kế tiếp. Cấu trúc của nó là:

```
sp_recompile [@objectname =] 'object'
```

Nếu một thủ tục lưu được xác định như tên đối tượng, nó sẽ được biên dịch lại vào lần chạy tiếp theo. Một tên bảng hoặc một tên view có thể cũng được xác định như đối tượng. Điều này đảm bảo rằng tất cả thủ tục lưu mà tham chiếu tới các bảng hoặc view sẽ được biên dịch lại khi chúng được thực hiện lần kế tiếp.

➤ **Chỉ định `WITH RECOMPILE` với câu lệnh `CREATE PROCEDURE`**

Nếu mệnh đề `WITH RECOMPILE` được sử dụng để tạo ra thủ tục lưu, SQL Server sẽ biên dịch lại thủ tục mỗi lần nó được thực thi. Tuy nhiên, điều này làm chậm lại quá trình xử lý thủ tục. Cấu pháp của nó là:

```
CREATE PROCEDURE tên_thủ_tục  
  @Parameter_name data_type  
WITH RECOMPILE  
AS
```

➤ Chỉ định WITH RECOMPILE với lệnh EXECUTE

Chúng ta có thể biên dịch lại một thủ tục bằng câu lệnh EXECUTE với mệnh đề WITH RECOMPILE. Thủ tục sẽ được biên dịch lại một lần với cú pháp này. Phương pháp biên dịch như trên có thể được sử dụng nếu dữ liệu bị thay đổi một cách đáng kể sau khi thủ tục được tạo ra. Cú pháp của nó là:

```
EXEC[UTE] tên_thủ_tục WITH RECOMPILE
```

13.6 Sửa đổi Thủ tục lưu

Khi yêu cầu của hệ thống thay đổi, các thủ tục lưu đang tồn tại trong hệ thống cũng phải thay đổi. SQL Server cung cấp câu lệnh ALTER PROCEDURE cho việc chỉnh sửa thủ tục lưu. Cú pháp của lệnh này giống với CREATE PROCEDURE. Việc thay đổi một thủ tục lưu cũng giống như việc xóa và tái tạo lại thủ tục, trừ trường hợp quyền của người sử dụng được duy trì trong suốt quá trình thay đổi này.

13.7 Thông báo lỗi

Vì các thủ tục lưu ngày càng phức tạp nên việc kết hợp các đoạn lệnh kiểm tra lỗi ở trong các thủ tục lưu là rất cần thiết. Chúng ta có thể sử dụng mã trả về hoặc câu lệnh RAISERROR để thông báo lỗi cho người sử dụng. Các tham số và mã trả về có thể trao đổi giá trị dữ liệu với các biến số T-SQL, hoặc các biến của ứng dụng.

13.7.1 Mã trả về

Trong các thủ tục lưu, các mã trả về chỉ có giá trị số nguyên. Mặc định, giá trị của mã là 0, chỉ ra rằng việc thực hiện thủ tục lưu là thành công. Để xuất ra mã trả về, chúng ta cần khai báo một biến và thực thi một thủ tục lưu. Sau đó chúng ta có thể xem giá trị biến đó. Mã trả về phải trả lại giá trị của chúng vào trong một biến số. Câu lệnh để khai báo biến số và sử dụng nó trong suốt quá trình thực thi thủ tục là:

```
DECLARE @return_variable_name data_type  
EXECUTE @return_variable_name = procedure_name
```

Trong đó,

@return_variable_name chứa mã trả về bởi thủ tục lưu.

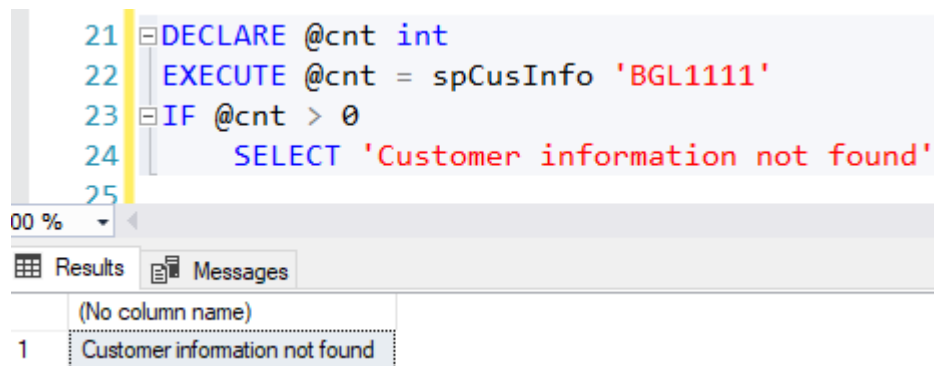
Ví dụ:

Hãy sửa đổi thủ tục **spCusInfo** để trả về giá trị 0, giá trị mặc định của SQL Server, nếu nó thực hiện thành công thì hiển thị các hàng. Nếu không có hàng nào được tìm thấy, nó sẽ trả về giá trị 1.

Câu lệnh ALTER PROCEDURE sẽ như sau:

```
ALTER PROCEDURE spCusInfo
@v_CCode varchar(10)
AS
    DECLARE @v_return int
    SELECT @v_return = COUNT(*)
    FROM Customer WHERE CCode = @v_CCode
    IF @v_return > 0
        SELECT * FROM Customer WHERE CCode = @v_CCode
    ELSE
        RETURN @v_return + 1
```

Kết quả thực thi thủ tục được trình bày trong bảng 13.4.



Hình 13.4: Sử dụng Mã trả về

Bởi vì không có mã khách hàng nào thoả 'BGL1111', nên thủ tục trả lại giá trị 1 và thông báo tương ứng được hiển thị.

13.7.2 Câu lệnh RAISERROR

Trong một thủ tục lưu, chúng ta có thể sử dụng lệnh PRINT để hiển thị thông báo lỗi do người dùng định nghĩa. Tuy nhiên, các thông báo này chỉ là tạm thời và chỉ hiển thị cho người sử dụng. Câu lệnh RAISERROR được sử dụng để ghi lại những lỗi này và gán cho chúng các cấp độ. Cú pháp là:

```
RAISERROR ({msg_id | msg_str}{, severity, state}
[WITH option[, ...n]])
```

Trong đó,

msg_id: Thông báo lỗi cụ thể do người sử dụng định nghĩa trong hệ thống bảng **sysmessages**.

msg_str: Thông báo đặc biệt mà chúng ta đã định nghĩa, nhiều nhất là đến 255 ký tự.

severity: Các cấp độ do người sử dụng định nghĩa liên quan với thông báo đặc biệt. Người sử dụng có thể sử dụng các cấp độ từ 0 đến 18. Các cấp độ từ 19 đến 25 được dành riêng cho các thành viên trong **sysadmin**, và yêu cầu đi kèm tùy chọn WITH LOG. Các cấp độ từ 20-25 được coi là mức cao.

state: Các giá trị từ 1 đến 127 trình bày tình trạng lỗi.

option: Chỉ ra khi nào lỗi sẽ được ghi vào trong nhật ký lỗi của server.

Ví dụ, đoạn mã dưới đây hiển thị thứ tự số bắt đầu từ số 5, theo thứ tự giảm dần. Khi giá trị này là 2, một lỗi được đưa ra và vòng lặp bị đóng.

```
CREATE PROCEDURE MyProc
AS
    DECLARE @v_ctr INT
    SELECT @v_ctr = 5
    WHILE @v_ctr > 0
    BEGIN
        SELECT @v_ctr * @v_ctr
        SELECT @v_ctr = @v_ctr - 1
        IF @v_ctr = 2
        BEGIN
            RAISERROR('Counter has fallen below 3', 1, 2)
            BREAK
        END
    END
END
```

Thực hiện:

```
EXECUTE MyProc
```

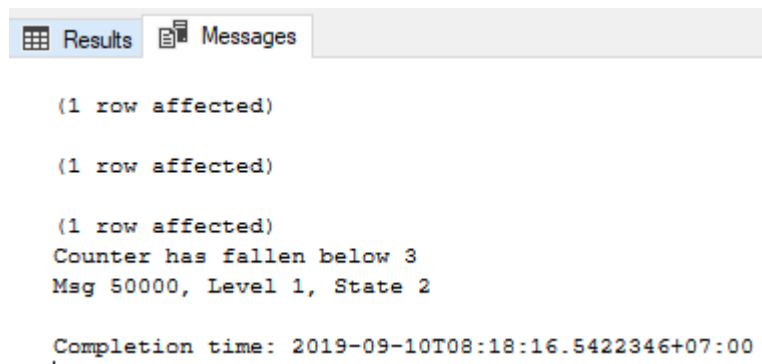
Kết quả đầu ra của đoạn mã trên là:

25

16

9

Bảng thông báo sẽ hiển thị ra như sau:



```
(1 row affected)

(1 row affected)

(1 row affected)
Counter has fallen below 3
Msg 50000, Level 1, State 2

Completion time: 2019-09-10T08:18:16.5422346+07:00
```

Tổng kết

- Một thủ tục lưu là một tập hợp các câu lệnh SQL chưa biên dịch.
- Người phát triển cơ sở dữ liệu hoặc người quản trị viết ra các thủ tục lưu để thực thi các nhiệm vụ quản trị thông thường hoặc để áp dụng cho những quy tắc xử lý dữ liệu phức tạp. Thủ tục lưu chứa các câu lệnh thao tác với dữ liệu hoặc các câu lệnh nhận dữ liệu trả về.
- Các thủ tục lưu tăng tốc các câu truy vấn, làm cho việc truy cập dữ liệu nhanh hơn, hỗ trợ các modul lập trình, duy trì tính nhất quán và tăng cường tính bảo mật.
- Có hai loại thủ tục lưu:
 - Thủ tục lưu hệ thống đề cập đến phương pháp quản trị dữ liệu và cập nhật thông tin vào các bảng.
 - Thủ tục lưu do người dùng định nghĩa.
- Câu lệnh CREATE PROCEDURE được sử dụng để tạo ra thủ tục lưu.
- Câu lệnh EXECUTE được sử dụng để chạy thủ tục lưu.
- Các tham biến có thể được sử dụng để nhập vào hoặc xuất ra các giá trị từ thủ tục lưu.
- Có ba cách để biên dịch lại các thủ tục lưu:
 - Sử dụng thủ tục lưu hệ thống sp_recompile
 - Chỉ định WITH RECOMPILE với lệnh CREATE PROCEDURE
 - Chỉ định WITH RECOMPILE với lệnh EXECUTE
- Câu lệnh ALTER PROCEDURE được sử dụng để chỉnh sửa một thủ tục lưu.
- Các mã trả về và câu lệnh RAISERROR được dùng để thông báo cho người sử dụng về các lỗi xuất hiện trong thủ tục lưu.

Kiểm tra kiến thức

1. Kí tự nào dưới đây được chấp nhận như kí tự đầu của tên biến truyền vào câu lệnh EXECUTE ?
 - a. &
 - b. @
 - c. #
 - d. ?
2. Thông báo đặc biệt với RAISERROR có thể chứa tối đa _____ ký tự.
 - a. 64
 - b. 128
 - c. 255
 - d. 510
3. Những thủ tục lưu mở rộng nằm trong các file nào dưới đây?
 - a. Executables
 - b. DLLs
 - c. Batch Files
 - d. Script Files
4. Những người sử dụng nào dưới đây có quyền mặc định để thực hiện lệnh CREATE PROCEDURE?
 - a. Table Owner
 - b. Database Owner
 - c. Data Owner
 - d. Row Owner
5. Mệnh đề WITH RECOMPILE ảnh hưởng gì đến định nghĩa trong một thủ tục lưu?
 - a. Thủ tục được biên dịch lại ở lần chạy tiếp theo
 - b. Thủ tục được biên dịch lại ở lần khởi động tiếp theo của SQL Server, và thủ tục được thực hiện.
 - c. Thủ tục được biên dịch lại mỗi khi nó được thực hiện.
 - d. Thủ tục được biên dịch lại mỗi khi một chỉ mục mới được tạo ra trên bảng được tham chiếu.

Luyện tập

Viết các câu lệnh Transact-SQL như sau:

1. Tạo một thủ tục lưu tên là **CheckGender** mà chấp nhận một tên như một tham số. Thủ tục sẽ kiểm tra tiếp đầu ngữ của tên là 'Ms.' hay 'Mr.'. Nếu bắt đầu là 'Ms.' hiển thị thông báo "Bạn đã nhập vào tên một phụ nữ" Nếu bắt đầu là 'Mr.', hiển thị thông báo "Bạn đã nhập vào tên một đàn ông"
2. Thực hiện thủ tục lưu **CheckGender** với tham số là chuỗi "Ms. Olive Oyl".

This page has been intentionally left blank.